LATIHAN SOAL-SOAL
RANGKAIAN LISTRIK 2

BAB 1. Kapasitor dan Induktor

1. Berapa tegangan yang melintasi kapasitor 3μF, jika muatan pada kapasitor tersebut 0,12mC? Berapa pula energi yang tersimpan di dalamnya?

   Jawab :
   Diketahui : C=3μF=3.10^{-6}F; Q=0,12mC=$0,12.10^{-3}$C
   Ditanya : V_C=?; W=?
   Penyelesaian :

   $$\therefore V_C = \frac{Q}{C} = \frac{0,12.10^{-3}}{3.10^{-6}} = 0,04.10^3 = 40\ \text{V}$$

   $$\therefore \text{W} = \frac{1}{2}.C.V^2 = \frac{1}{2}.3.10^{-6}.(40)^2 = \frac{3}{2}.10^{-6}.1600 = 2400.10^{-6} = 2,4.10^{-3} = 2,4\ \text{mJ}$$

2. Jika kapasitor 10μF dihubungkan ke sumber tegangan $v(t) = 50\sin 2000t$ Volt , tentukan arus yang melalui kapasitor!

   Jawab :
   Diketahui : C=10μF; $v(t) = 50\sin 2000t$ Volt
   Ditanya : I=?
   Penyelesaian :

   $$i(t) = C\frac{dv}{dt} = 10.10^{-6}.\frac{d}{dt}(50\sin 2000t) = 10.10^{-6}.50.2000\cos 2000t = 100.10^{-2}\cos 2000t$$

   $$i(t) = \cos 2000t\ \text{A}$$

3. Arus yang melintasi kapasitor 100μF besarnya $i(t) = 50\sin 120\pi t$ mA .
   Hitung tegangan yang melintasi kapasitor pada t=1ms dan t=5ms. Ambil $v(0) = 0$Volt.

   Jawab :
   Diketahui : C=100μF=100.10^{-6}F; 1ms ≤ t ≤ 5ms; $v(0) = 0$V
   Ditanya : v=?
   Penyelesaian :

$$v = \frac{1}{C}\int_{10^{-3}}^{5.10^{-3}} i dt + v(0);\ \ v(0) = 0$$

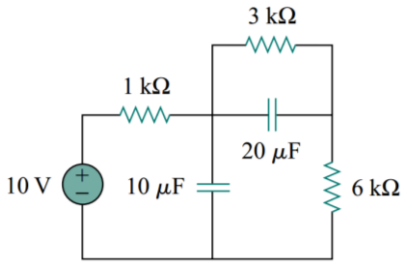
$$v = \frac{1}{10^{-4}}\int_{10^{-3}}^{5.10^{-3}} 50\sin 120\pi t dt = \frac{50}{10^{-4}}\left(-\frac{1}{120\pi}\cos 120\pi t\right) = -\frac{50}{12.10^{-3}\pi}\cos 120\pi t$$

$$\text{Untuk t} = 5\text{ms} \rightarrow v = -\frac{50}{12.10^{-3}\pi}\cos 120\pi.5.10^{-3}$$

$$v = -\frac{50}{0{,}04}\cos 1{,}884 = -1249{,}32\ \text{V}$$

$$\text{Untuk t} = 1\text{ms} \rightarrow v = -\frac{50}{12.10^{-3}\pi}\cos 120\pi.10^{-3} = -\frac{50}{0{,}04}\cos 0{,}3768 = -1249{,}97\ \text{V}$$

4. Di bawah kondisi DC, tentukan energi yang tersimpan di dalam kapasitor pada gambar di bawah ini :



Jawab : Di bawah kondisi DC, kapasitor merupakan rangkaian hubung buka (*open circuit*)

$$i_{tot} = \frac{v}{R_{tot}} = \frac{10}{1000 + 3000 + 6000} = \frac{10}{10000} = 10^{-3} = 1\,\text{mA}$$

$$v_1 = R.i = 3000.10^{-3} = 3V$$

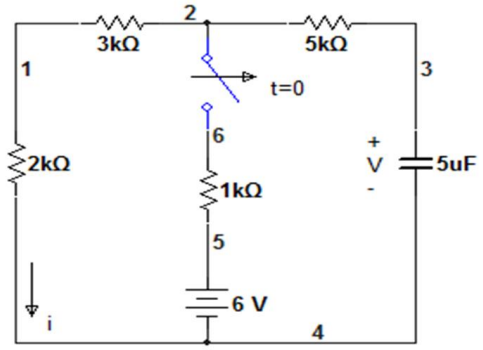
$$v_2 = R.i = (3000 + 6000).10^{-3} = 9V$$

$$w_1 = \frac{1}{2}.20.10^{-6}.(3)^2 = 10.9.10^{-6} = 90\mu J$$

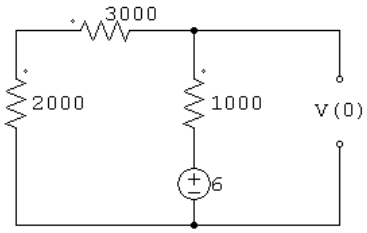
$$w_2 = \frac{1}{2}.10.10^{-6}(9)^2 = 5.81.10^{-6} = 180\mu J$$

BAB 2. Rangkaian RL dan RC Tanpa Sumber

1. Tentukan v(o) pada kapasitor untuk rangkaian dibawah ini dan tentukan i(o) tepat sesaat setelah sakelar dibuka (t >t0)!

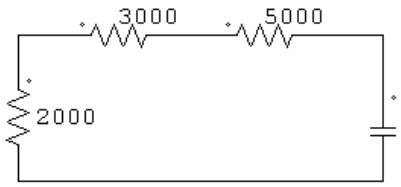


Jawab :
V(0) diukur pada saat saklar tertutup (kapasitor terhubung ke sumber tegangan), sehingga rangkaian sebagai berikut :



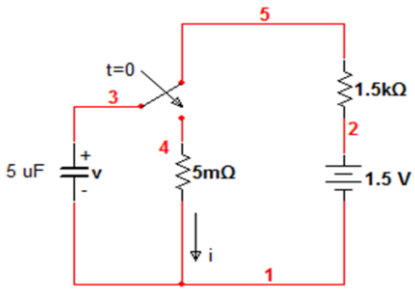
$$I_{tot} = \frac{6}{2000+3000+1000} = \frac{6}{6000} = 0{,}001A = 1mA$$
$$V_{(0)} = 6 - (0{,}001.1000) = 5V$$

i(0) diukur tepat setelah saklar terbuka (kapasitor/rangkaian tidak terhubung dengan sumber tegangan), sehingga :

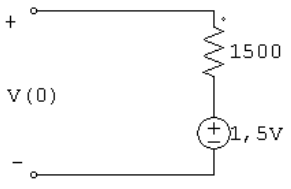


$$i(0^+) = \frac{5}{2000+3000+5000} = \frac{5}{10000} = 0{,}0005A = 0{,}5mA$$

2. Diketahui :



Tentukan v(o) pada kapasitor untuk rangkaian dibawah ini dan tentukan i(o) tepat sesaat setelah sakelar dibuka (t > t0)?
Jawab :
V(0) diukur pada saat saklar terhubung ke sumber tegangan, sehingga :



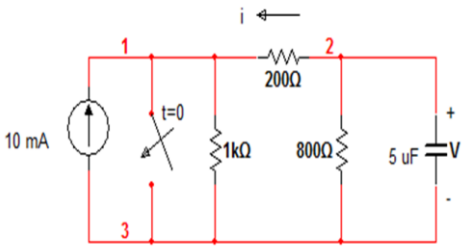
$$V(0) = 1{,}5V$$

I(0) diukur tepat sesaat setelah sakelar dibuka (t > t0), sehingga :

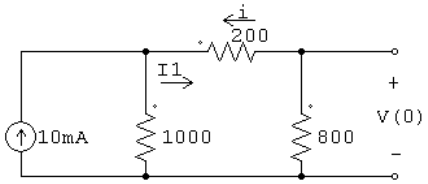


$$i(0) = \frac{1{,}5}{0{,}005} = 300A$$

3. Tentukan v(o) pada kapasitor untuk rangkaian dibawah ini dan tentukan i(o) tepat sesaat setelah sakelar ditutup(t > t0)?



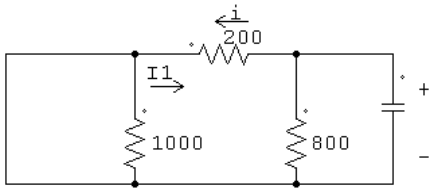
Jawab :
V(0) diukur saat kapasitor terhubung ke sumber arus, sehingga :



$$I_1 = \frac{1000}{1000+200+800}.10.10^{-3} = \frac{1}{2}.10.10^{-3} = 5.10^{-3}A = 5mA$$

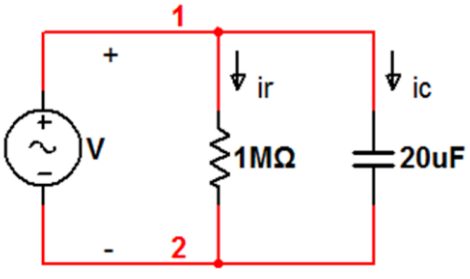
$$V(0) = 800.5.10^{-3} = 4V$$

i(0) diukur sesaat setelah saklar tertutup, sehingga :



$$i = \frac{4}{200} = 0{,}02A = 20mA$$

4. Diketahui rangkaian RC sebagai berikut :



Carilah i_r, i_c, w_c jika $v(t) = 100\sin 2\pi t$ Volt?

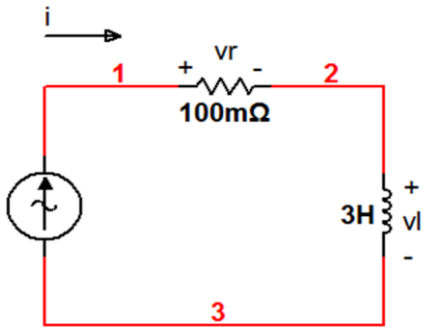
Jawab :

$$i_r = \frac{v}{R} = \frac{100\sin 2\pi t}{1000000} = 10^{-4}\sin 2\pi t \text{ Ampere}$$

$$\begin{aligned} i_c &= C\frac{dv}{dt} = 20.10^{-6}\frac{d}{dt}(100\sin 2\pi t) \\ &= 20.10^{-6}(100.2\pi\cos 2\pi t) \\ &= 4\pi.10^{-3}\cos 2\pi t = 4\pi\cos 2\pi t \text{ miliAmpere} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_c &= \frac{1}{2}Cv^2 = \frac{1}{2}.20.10^{-6}.(100\sin 2\pi t)^2 \\ &= 10^{-5}.10^4\sin^2 2\pi t \\ &= 0{,}1\sin^2 2\pi t \text{ Joule} \end{aligned}$$

5. Diketahui rangkaian RL sebagai berikut :



$$i = 12Sin\frac{\pi t}{6}$$

Dengan $i = 12\sin\frac{\pi t}{6}$ A, berapa v_r, v_l, w_l ?

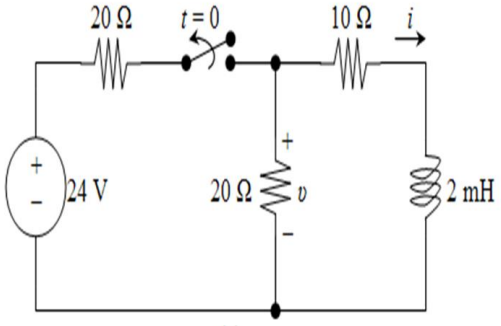
Jawab :

$$v_r = i.R = 12\sin\frac{\pi t}{6}.0{,}1 = 1{,}2\sin\frac{\pi t}{6} \text{ Volt}$$

$$v_L = L\frac{di}{dt} = 3\frac{d}{dt}\left(12\sin\frac{\pi}{6}\right) = 3.12.\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{6}t = 6\pi\cos\frac{\pi}{6}t \text{ Volt}$$

$$w_L = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}.3.\left(12\sin\frac{\pi}{6}\right)^2 = \frac{3}{2}.144\sin^2\frac{\pi}{6} = 216\sin^2\frac{\pi}{6} \text{ Volt}$$

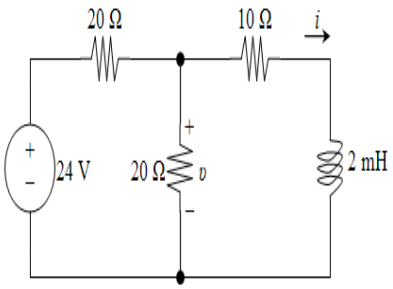
6. Diketahui rangkaian RL sebagai berikut :



Rangkaian di bawah ini dlm kondisi sakelar tertutup. Kemudian sakelar dibuka saat t = 0 . Hitung *i(0)* dan *v* saat sakelar dibuka !

Jawab :

(*a*) Pada saat sakelar ditutup ($t = -\infty$ sampai $t = 0^-$)



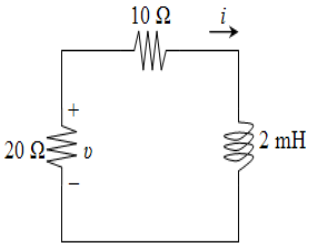
$$i(0^-) = i(0^+) = I_0 = \frac{20}{20+10} \cdot \frac{24}{\frac{20 \cdot 10}{20+10} + 20}$$

$$= \frac{20}{30} \cdot \frac{24}{6\frac{2}{3} + 20}$$

$$= \frac{20}{30} \cdot \frac{24}{26\frac{2}{3}} = \frac{480}{800} = \frac{3}{5}$$

$$= 0{,}6 \ A = 600 \ mA$$

Pada saat sakelar dibuka ($t = 0^+$ sampai $t = +\infty$)



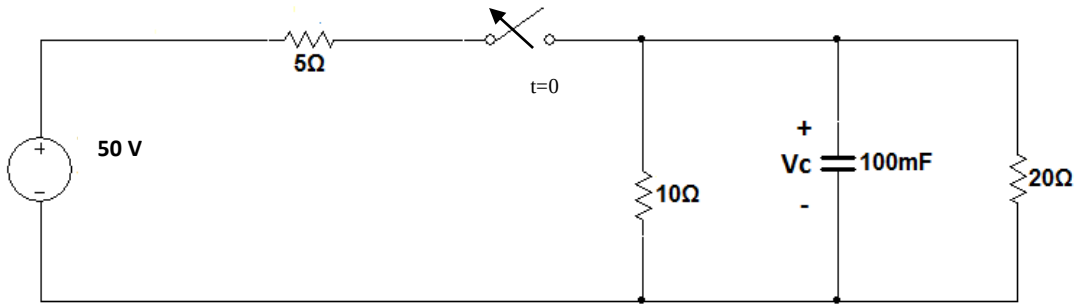
(*b*)

$$v = i \cdot R$$

$$= -0{,}6 \cdot 20 = -12 \ V$$

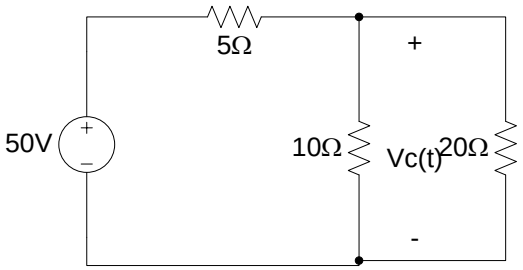
BAB 3. Tanggapan Lengkap Rangkaian RL dan RC

1. Rangkaian di bawah ini adalah kondisi saat *steady state*, Cari $V_c(t)$ untuk t>0!



Jawab :

Pada kondisi $t \leq 0$, rangkaiannya sebagai berikut : (pada kondisi ini, sumber terhubung ke C, dan C berlaku sebagai open circuit)

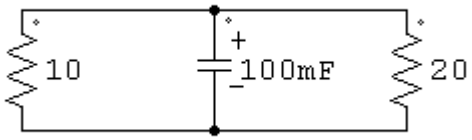


Persamaannya sesuai dengan H.K.T., untuk mencari tegangan V_C pada t = 0 atau V_0 :

$$v_C(0) = \frac{\left(\frac{10*20}{10+20}\right)}{\left(\frac{10*20}{10+20}\right)+5} \times 50 = \frac{\left(\frac{200}{30}\right)}{\left(\frac{200}{30}\right)+5} \times 50$$

$$V_0 = \frac{6,67}{11,67} \times 50 = 28,58V$$

Tahap berikutnya adalah menentukan persamaan pada kondisi t > 0, dengan rangkaian sebagai berikut :

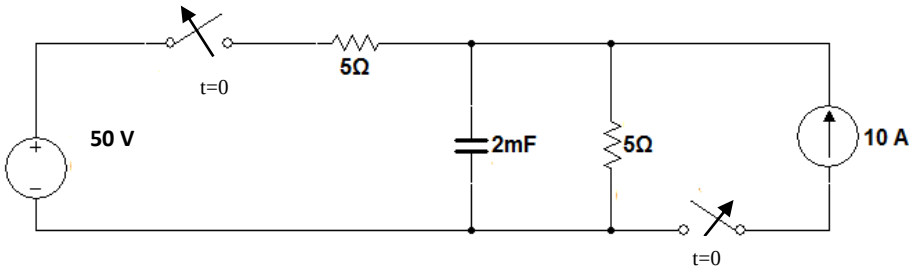


Maka persamaan untuk $v_C(t)$:

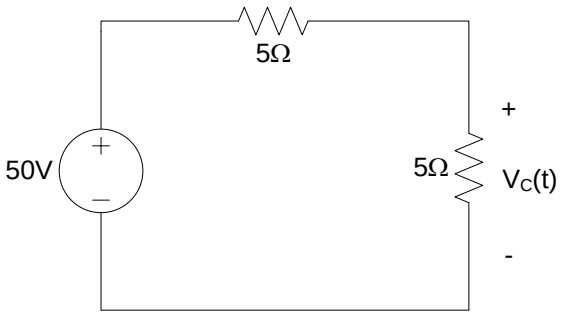
$$v_C(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} = 28,58 \times e^{-\frac{t}{6,67.0,1}}$$

$$v_C(t) = 28,58e^{-1,5t} Volt$$

2. Tentukan Nilai $V_C(t)$ pada saat t>0 jika t=0 dalam kondisi steady state!



Jawab :
Pada saat t ≤ 0, rangkaian menjadi sebagai berikut :

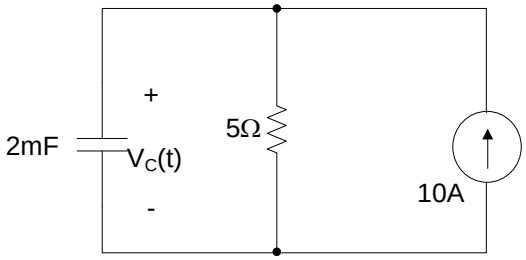


Persamaannya sesuai dengan H.K.T., untuk mencari tegangan V_C pada t = 0 atau V_0 :

$$V_C(0) = \left(\frac{5}{5+5}\right) \times 50 = \frac{5}{10} \times 50$$

$$V_0 = \frac{250}{10} = 25V$$

Pada saat t > 0, rangkaian menjadi sebagai berikut :



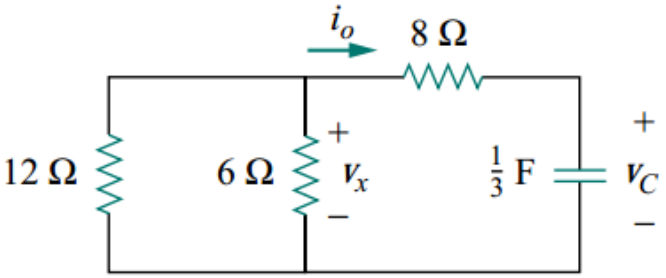
Persamaan tanggapan normalnya adalah :

$$Vc(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}} = 25e^{-\frac{t}{5.0,002}}$$
$$V_C(t) = 25e^{-100t} Volt$$

(Sedangkan untuk tanggapan paksa, kita harus mencari tegangan pada kapasitor berdasarkan rumus dasarnya (V_C), sehingga tanggapan lengkap dari rangkaian di atas adalah jumlah dari tanggapan normal dan tanggapan paksanya, atau jika ditulis dalam persamaan matematisnya : $v(t) = V_n + V_f$, sehingga :

$$V_f = R.i = 5.10 = 50V$$
$$\therefore v(t) = V_n + V_f = 25e^{-100t} + 50 \text{ Volt}$$

3. Diketahui gambar rangkaian di bawah ini : (Practice Problem 7.1)

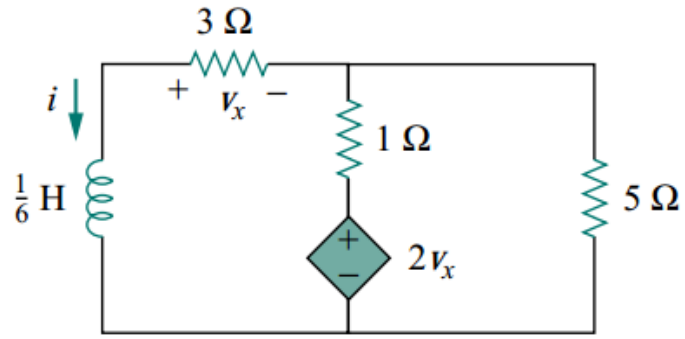


Diasumsikan $v_C(0)=30V$, tentukan v_C, v_X, dan $i_{(0)}$ untuk $t \geq 0$!

Jawab :

$$R_{eq} = 8 + \frac{12.6}{12+6} = 8 + \frac{72}{18} = \frac{144+72}{18} = 12\Omega$$
$$\tau = R_{eq}.C = 12.\frac{1}{3} = 4s$$
$$v_C = v_C(0)e^{-\frac{t}{\tau}} = 30.e^{-\frac{t}{4}} = 30e^{-0,25t} \text{ Volt}$$
$$v_X = \frac{\frac{12.6}{12+6}}{8+\frac{12.6}{12+6}}.v_C = \frac{\frac{72}{18}}{8+\frac{72}{18}}.30e^{-0,25t} = \frac{4}{12}.30e^{-0,25t} = \frac{1}{3}.30e^{-0,25t} \text{ Volt}$$
$$= 10e^{-0,25t} \text{ Volt}$$
$$i_0 = -\frac{v_C}{R_{eq}} = -\frac{30e^{-0,25t}}{12} = -2,5e^{-0,25t} \text{ Ampere}$$

4. Diketahui gambar rangkaian di bawah ini : (Practice Problem 7.3)



Tentukan I dan v_X dengan asumsi i(0)=5A!

Jawab :

Pada i(0)=5A, induktor merupakan rangkaian hubung singkat, maka sesuai HKT :

$$-2Vx+1(5-i_2)-V_X=0$$
$$-2Vx+5-i_2-Vx=0$$
$$-3Vx+5=i_2 \quad \text{.....1)}$$
$$2Vx+5i_2+1(i2-5)=0$$
$$2Vx+5i_2+i_2-5=0$$
$$2Vx-5=-6i_2 \quad \text{.....2)}$$

Dengan mengeliminasi i_2, dengan cara mengalikan persamaan 1) dengan 6, maka :

$$-18Vx+30=6i_2$$
$$\underline{2Vx-5=-6i_2\ +}$$
$$-16Vx+25=0$$
$$-16Vx=-25$$
$$Vx=\frac{-25}{-16}=1{,}56V$$

$$R_{eq}=1+\frac{3.5}{3+5}=1+\frac{15}{8}=\frac{8+15}{8}=\frac{23}{8}=2{,}875\Omega$$

$$\tau=\frac{\mathrm{L}}{\mathrm{R_{eq}}}=\frac{1/6}{2{,}875}=0{,}058s$$

$$\therefore i=I_0e^{-\frac{t}{\tau}}=5e^{-\frac{t}{0{,}058}}=5e^{-17{,}24t}A$$

BAB 4. Analisis Sinusoida

1. Jika $x=3+j4$ dan $y=6+j9$. Tentukan :
   a. x dan y dalam bentuk polar
   b. x dan y dalam bentuk trigonometri

Jawab :

a. Transformasi dari bentuk rektangular ke bentuk polar,

$$x = 3 + j4$$
$$r = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$
$$\theta = \tan^{-1}\frac{4}{3} = 53{,}13^0$$
$$\textbf{maka } \mathbf{X} = \mathbf{5\angle 53{,}13^0}$$

$$y = 6 + j9$$
$$r = \sqrt{6^2 + 9^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$$
$$\theta = \tan^{-1}\frac{9}{6} = 56{,}31^0$$
$$\textbf{maka } \mathbf{Y} = \mathbf{10\angle 56{,}31^0}$$

b. Transformasi dari bentuk rektangular ke bentuk trigonometri, tidak bisa langsung, harus melalui bentuk polar dulu :

Rektangular → Polar → Trigonometri

Oleh karena itu :

Untuk $x = 3 + j4$ = $\mathbf{5\angle 53{,}13^0}$,

$$x = r(\cos\theta + j\sin\theta)$$
$$\textbf{maka } x = 5(\cos 53{,}13^0 + j\sin 53{,}13^0)$$

Sedangkan untuk $y = 6 + j9$ = $\mathbf{Y} = \mathbf{10\angle 56{,}31^0}$,

$$\textbf{maka } y = 10(\cos 56{,}31^0 + j\sin 56{,}31^0)$$

2. Jika $A = 4 - j3$ dan $B = -2 + j5$. Tentukan :

a. A+B
b. A.B
c. $\frac{A}{B}$

Jawab :

a.

$$A + B = (4 - j3) + (-2 + j5)$$
$$= (4-2) + (-j3 + j5)$$
$$= 2 + j2$$

b.

$$A \cdot B = (4 - j3)(-2 + j5)$$

A dan B ditransformasi ke bentuk polar terlebih dahulu.

Untuk A,

$$r = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(-\frac{3}{4}\right) = -36{,}87^0$$
$$\mathbf{A} = \mathbf{5\angle -36{,}87^0}$$

Untuk B,

$$r = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29} = 5{,}4$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(-\frac{5}{2}\right) = -68{,}2^0$$

$$\mathbf{B = 5{,}4\angle - 68{,}2^0}$$

Maka,

$$A \cdot B = (5\angle -36{,}87^0)(5{,}4\angle -68{,}2^0)$$
$$= (5 \times 5{,}4)\angle(-36{,}87^0 - 68{,}2^0)$$
$$= \mathbf{27\angle -105{,}07^0}$$

c.

$$\frac{A}{B} = \frac{5\angle -36{,}87^0}{5{,}4\angle -68{,}2^0} = \left(\frac{5}{5{,}4}\right)\angle(-36{,}87^0 + 68{,}2^0) = \mathbf{0{,}9\angle 31{,}33^0}$$

3. Jika $Z_1 = 8\angle 45^0$ dan $Z_2 = 5\angle 30^0$, Tentukan :
   a. Z_1+Z_2
   b. $.Z_1 .Z_2$
   c. Z_1-Z_2

   Jawab :

   a. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan kompleks dalam bentuk polar harus ditransformasi ke bentuk rektangular. Maka,

      Untuk Z_1 :

      $$x = r\cos\theta = 8\cos 45^0 = 8 \cdot 0{,}707 = 5{,}66$$
      $$y = r\sin\theta = 8\sin 45^0 = 8 \cdot 0{,}707 = 5{,}66$$
      $$\mathbf{maka\ Z_1} = 5{,}66 + j5{,}66$$

      Untuk Z_2 :

      $$x = 5\cos 30^0 = 5 \cdot 0{,}87 = 4{,}35$$
      $$y = 5\sin 30^0 = 5 \cdot 0{,}5 = 2{,}5$$
      $$\mathbf{maka\ Z_2} = 4{,}35 + j2{,}5$$

      Sehingga,

      $$Z_1 + Z_2 = (5{,}66 + j5{,}66) + (4{,}35 + j2{,}5) = (5{,}66 + 4{,}35) + j(5{,}66 + 2{,}5)$$
      $$= \mathbf{10{,}01 + j8{,}16}$$

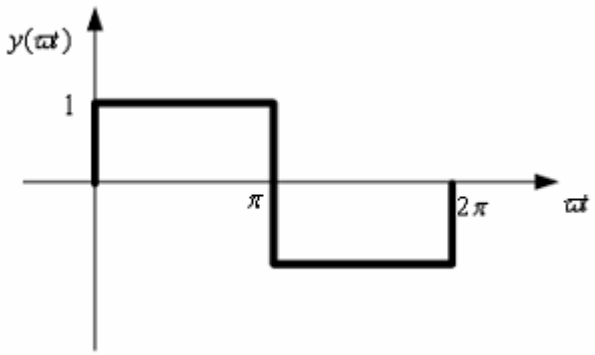
   b.

      $$Z_1 \cdot Z_2 = (8\angle 45^0)(5\angle 30^0)$$
      $$= (\mathbf{8 \cdot 5})\angle(45^0 + 30^0)$$
      $$= \mathbf{40\angle 75^0}$$

   c.

      $$Z_1 - Z_2 = (5{,}66 + j5{,}66) - (4{,}35 + j2{,}5) = (5{,}66 - 4{,}35) + j(5{,}66 - 2{,}5)$$
      $$= \mathbf{1{,}31 + j3{,}16}$$

4. Tentukan harga rata-rata dan harga efektifnya!



Jawab :

Harga rata-rata :

$$y(\omega t) = \frac{1}{T}\int_0^T y(\omega t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} y(\omega t)dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left\{\int_0^{\pi} 1dt + \int_{\pi}^{2\pi} -1dt\right\}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\{(\pi - 0) - (2\pi - \pi)\}$$

$$= \frac{1}{2\pi}(\pi - \pi)$$

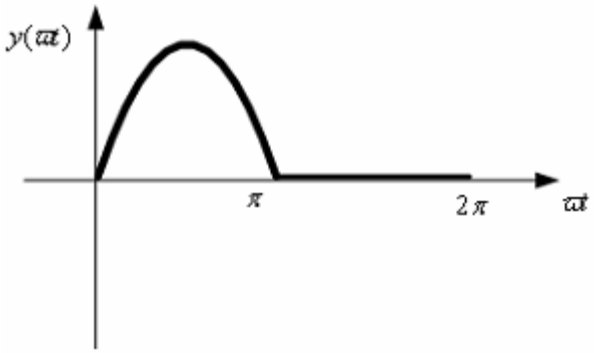
$$= \frac{1}{2\pi}\cdot 0 = \mathbf{0}$$

Harga efektif :

$$Y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \overline{y(t)}^2 dt}$$

$$Y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\cdot 0} = \mathbf{0}$$

5. Tentukan harga rata-rata dan harga efektifnya!



Jawab :

Harga rata-rata :

$$y(\omega t) = \frac{1}{T}\int_0^T y(\omega t)dt = \frac{1}{2\pi}\left\{\int_0^{\pi} \sin\omega t dt + \int_{\pi}^{2\pi} 0dt\right\}$$

$$= \frac{1}{2\pi}\left\{-\frac{1}{\omega}\cos\omega t\Big]_0^{\pi} + 0 + C\right\} = \frac{1}{2\pi}(-\cos\pi + \cos 0 + C)$$

$$= \frac{1}{2\pi}(1 + C) = \mathbf{\frac{1}{2\pi}} + \frac{C}{2\pi}\text{; } \mathbf{untuk\ C = 0\ maka}\ y(\omega t) = \frac{1}{2\pi}$$

Harga efektif :

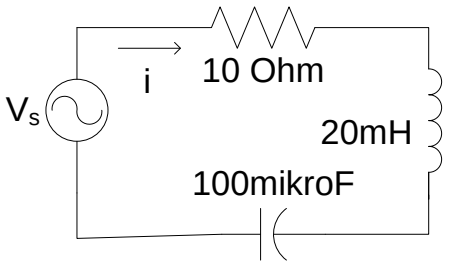
$$Y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \overline{y(t)}^2\, dt}$$

$$Y_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\cdot 1}$$

$$= \sqrt{\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2\pi}}}$$

BAB 5 : Daya pada Rangkaian RLC Bersumber AC

1. Cari daya rata-rata P yang dikirim sumber :



Vs=100cos100t

Jawab :

$$p_{rata-rata} = V_{eff} * I_{eff} \cos\theta = \frac{V^2}{Z}$$

$$Z = R + (j\omega L) + \left(\frac{1}{j\omega C}\right) = 10 + (j.100.0{,}02) + \left(\frac{1}{j.100.0{,}1.10^{-3}}\right)$$

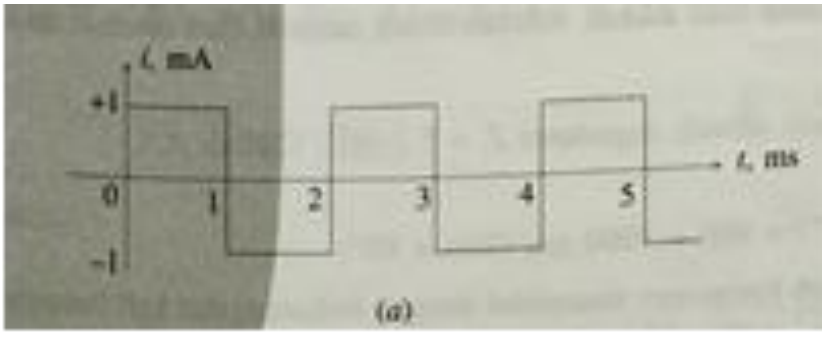
$$Z = 10 + j2 + \frac{1}{j0.01} = 10 + j2 - j100 = 10 - j98 \quad \Omega$$

$$V_{eff} = 0{,}707 * V_m = 0{,}707 * 100 = 70{,}7V$$

$$P_{rata-rata} = \frac{(70{,}7)^2}{10 - j98} = \frac{4998{,}5\angle 0^0}{10 - j98}; \qquad r = \sqrt{10^2 + 98^2} = \sqrt{100 + 9604} = \sqrt{9704} = 98{,}5; \quad \tan^{-1}\frac{(-98)}{10} = \tan^{-1}(-9{,}8) = -84{,}17^0$$

$$P_{rata-rata} = \frac{4998{,}5\angle 0^0}{98{,}5\angle -84{,}17^0} = 50{,}75\angle 84{,}17^0 Watt$$

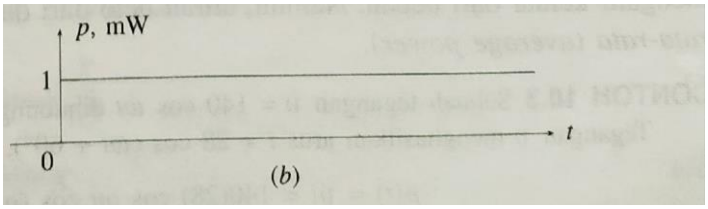
2. Gambar di bawah menunjukkan grafik suatu arus dalam resistor sebesar 1kΩ. Carilah persamaan dan plot dari daya sesaat p(t).



Jawab :
Dari v(t) = R*i(t), diperoleh,

$$p(t) = vi = Ri^2 = 1000 \times (10^{-3})^2 = 1000 \times 10^{-6} = 10^{-3} W = 1mW$$

Grafik dayanya dapat dilihat sebagai berikut :



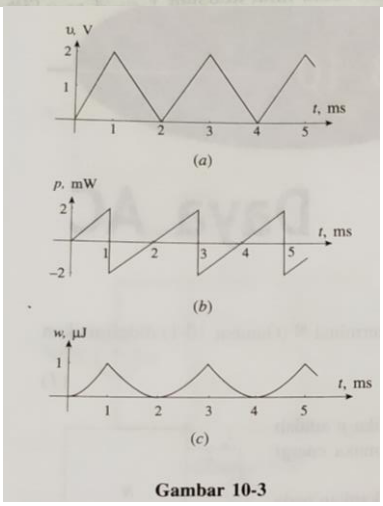
3. Arus dalam soal no.2 di atas, melewati sebuah kapasitor 0,5μF. Carilah daya p(t) yang memasuki kapasitor dan energi w(t) yang ada di dalamnya. Asumsikan $v_C(0) = 0$. Buat plot p(t) dan w(t).

   Jawab :
   Gambar arus di atas, menunjukkan bahwa arus dalam kapasitor adalah fungsi periodik dengan periode T = 2ms. Selama 1 periode arus diberikan oleh :

$$i = \begin{cases} 1 \text{ mA} & (0 < t < 1 \text{ ms}) \\ -1 \text{ mA} & (1 < t < 2 \text{ ms}) \end{cases}$$

Tegangan pada kapasitor juga merupakan fungsi periodik dengan periode T yang sama [Gambar 10-3(a)]. Selama satu periode tegangan adalah

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i\, dt = \begin{cases} 2000t \text{ (V)} & (0 < t < 1 \text{ ms}) \\ 4 - 2000t \text{ (V)} & (1 < t < 2 \text{ ms}) \end{cases}$$



Gambar 10-3

Maka daya dan energi yang masuk dan disimpan pada kapasitor adalah :

$$p(t) = vi = \begin{cases} 2000t \text{ (mW)} & (0 < t < 1 \text{ ms}) \\ 2000t - 4 \text{ (mW)} & (1 < t < 2 \text{ ms}) \end{cases} \quad \text{[Gambar 10-3(}b\text{)]}$$

$$w(t) = \frac{1}{2} Cv^2 = \begin{cases} t^2 \text{ (J)} & (0 < t < 1 \text{ ms}) \\ t^2 + 4 \times 10^{-6} - 4 \times 10^{-3} t \text{ (J)} & (1 < t < 2 \text{ ms}) \end{cases} \quad \text{[Gambar 10-3(}c\text{)]}$$

Cara lain, $w(t)$ dapat diperoleh dengan mengintegrasikan $p(t)$. Daya yang memasuki kapasitor selama satu periode adalah sama positif dan negatif [lihat Gambar 10-3(b)]. Energi yang disimpan dalam kapasitor selalu positif seperti ditunjukkan pada Gambar 10-3(c). Energi maksimum yang disimpan adalah $W_{maks} = 10^{-6}$ J = 1 μJ pada t = 1, 3, 4, . . . ms.

4. Sebuah tegangan $v = 140\cos\omega t$ dihubungkan pada sebuah impedansi $Z = 5\angle -60^0$. Carilah p(t).

   Jawab :
   Dari tegangan yang diketahui, dapat dihitung nilai arus sebesar :

$$i = \frac{v}{Z} = \frac{140\angle 0^0}{5\angle -60^0} = 28\angle 60^0$$

   Atau : $i = 28\cos(\omega t + 60^0)$ sehingga,

$$p(t) = v(t) * i(t)$$

$$p(t) = (140\cos\omega t) * (28\cos(\omega t + 60^0))$$

   Ingat :

$$2\sin\alpha\cos\beta = \sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)$$
$$-2\sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha+\beta) - \cos(\alpha-\beta)$$
$$2\cos\alpha\sin\beta = \sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)$$
$$2\cos\alpha\cos\beta = \cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta)$$

$$p(t) = (140 * 28) * \left(\frac{\cos(\omega t + \omega t + 60^0) + \cos(\omega t - \omega t - 60^0)}{2}\right)$$

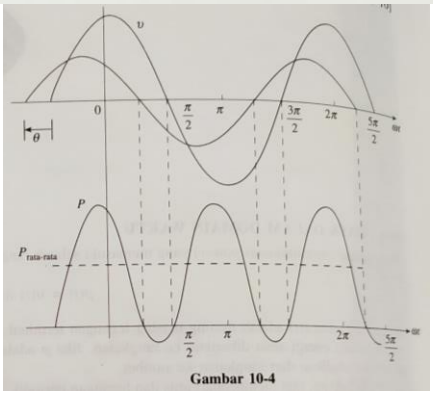
   Maka : $p(t) = 3920 * \left(\frac{\cos(2\omega t + 60^0) + \cos(-60^0)}{2}\right)$

$$p(t) = 1960\left(\cos(2\omega t + 60^0) + 0{,}5\right)$$

$$p(t) = 980 + 1960\cos(2\omega t + 60^0) \text{ watt}$$

$$p(t) = vi = 140(28)\cos\omega t\cos(\omega t + 60°) = 980 + 1960\cos(2\omega t + 60°)$$

Daya sesaat mempunyai komponen konstan sebesar 980 W dan sebuah komponen sinusoidal dengan frekuensi dua kali frekuensi sumber. Plot p terhadap t adalah serupa dengan yang terdapat pada Gambar 10-4 dengan $\theta = -\pi/3$.



Gambar 10-4

5. Carilah P yang diberikan dari sebuah sumber tegangan sinusoidal dengan $V_{efektif}$ = 110V ke sebuah impedansi Z = 10 + j8. Carilah juga faktor dayanya.

Jawab : $Z = 10 + j8$

Diubah ke bentuk polar menjadi :

$$r = \sqrt{10^2 + 8^2} = \sqrt{100 + 64} = \sqrt{164} = 12{,}81$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{8}{10}\right) = \tan^{-1}(0{,}8) = 38{,}7^0$$

$$Z = 10 + j8 = 12{,}81\angle 38{,}7^0$$

Dengan mengubah Z dalam bentuk polar, kita dapat menghitung I efektifnya dengan :

$$I_{eff} = \frac{V_{e\,ff}}{Z} = \frac{110}{12{,}81\angle 38{,}7^0} = \frac{110}{12{,}81}\left(0^0 - 38{,}7^0\right) = 8{,}59\angle -38{,}7^0\, A$$

Sehingga daya nyatanya adalah :

$$P = V_{eff} * I_{eff} \cos\theta = 110 * 8{,}59 \cos 38{,}7^0 = 737{,}43W$$

Faktor dayanya:

$$pf = \cos\theta = \cos 38{,}7^0 = 0{,}78$$

Atau :

$$Z = 10 + j8 = 12{,}81\ \underline{/38{,}7^\circ}$$

$$I_{\text{efektif}} = \frac{V_{\text{efektif}}}{Z} = \frac{110}{12{,}81\underline{/38{,}7^\circ}} = 8{,}59\ \underline{/-38{,}7^\circ}\quad A$$

$$P = V_{\text{efektif}} I_{\text{efektif}} \cos\theta = 110(8{,}59 \cos 38{,}7^\circ) = 737{,}43 \quad W$$

$$\text{pf} = \cos 38{,}7^\circ = 0{,}78$$

Solusi Alternatif

Kita mempunyai $|Z|^2 = 100 + 64 = 164$. Jadi

$$P = V^2_{\text{efektif}} R/|Z|^2 = 110^2(10)/164 = 737{,}8 \text{ W}$$

Solusi alternatif ini memberi jawaban yang lebih akurat.

6. Tegangan dan arus pada sebuah beban diberikan oleh $\mathbf{V}_{efektif}$ = 110V dan $\mathbf{I}_{efektif} = 20\angle -50^0$ A. Carilah P dan Q.

   Jawab :

$$P = 110(20 \cos 50^\circ) = 1414 \text{ W} \qquad Q = 110(20 \sin 50^\circ) = 1685 \text{ var}$$

7. Carilah daya yang diberikan dari sebuah sumber sinusoidal ke resistor R. Misal nilai efektif tegangan dan arus masing-masing adalah V dan I.

   Jawab :

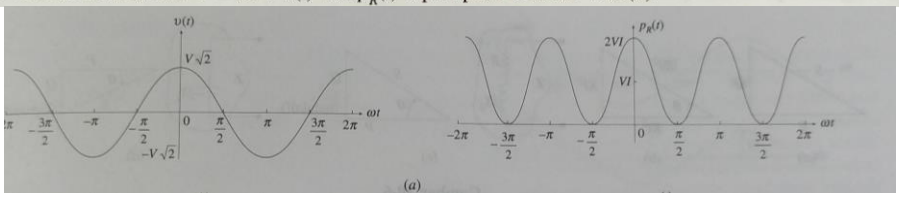
$$p_R(t) = vi_R = (V\sqrt{2}) \cos \omega t (I\sqrt{2}) \cos \omega t = 2VI \cos^2 \omega t = VI(1 + \cos 2\omega t)$$

$$= RI^2(1 + \cos 2\omega t) = \frac{V^2}{R}(1 + \cos 2\omega t)$$

Jadi

$$P_R = \frac{V^2}{R} = RI^2 \qquad Q = 0$$

Daya sesaat yang memasuki resistor bervariasi secara sinusoidal antara nol dan $2RI^2$, dengan dua kali frekuensi eksitasi, dan dengan nilai rata-rata sebesar $P = RI^2$. $v(t)$ dan $p_R(t)$ diplot pada Gambar 10-5(a).



8. Carilah daya AC yang memasuki sebuah induktor L.

   Jawab :

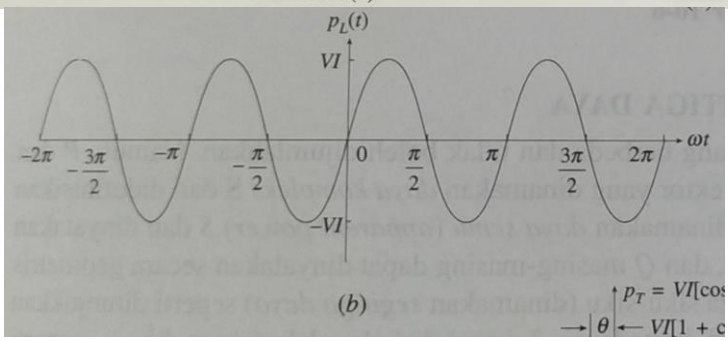
$$p_L(t) = vi_L = (V\sqrt{2}) \cos \omega t (I\sqrt{2}) \cos (\omega t - 90°) = 2VI \cos \omega t \sin \omega t = VI \sin 2\omega t = L\omega I^2 \sin 2\omega t$$

$$= \frac{V^2}{L\omega} \sin 2\omega t$$

Jadi,

$$P = 0 \qquad Q = VI = \frac{V^2}{L\omega} = L\omega I^2$$

Daya sesaat yang memasuki sebuah induktor bervariasi secara sinusoidal antara Q dan $-Q$, dengan frekuensi dua kali sumber, dan nilai rata-rata sebesar nol. Lihat Gambar 10-5(b).



9. Carilah daya AC yang diberikan pada sebuah kapasitor C.

   Jawab :

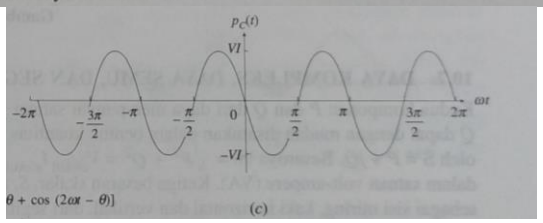
$$p_C(t) = vi_C = (V\sqrt{2}) \cos \omega t (I\sqrt{2}) \cos (\omega t + 90°) = -2VI \cos \omega t \sin \omega t = -VI \sin 2\omega t = -C\omega V^2 \sin 2\omega t$$

$$= -\frac{I^2}{C\omega} \sin 2\omega t$$

Jadi,

$$P = 0 \qquad Q = -VI = -\frac{I^2}{C\omega} = -C\omega V^2$$

Seperti sebuah induktor, daya sesaat yang memasuki sebuah kapasitor bervariasi secara sinusoidal antara $-Q$ dan Q, dengan dua kali frekuensi sumber, dan daya rata-rata adalah nol. Lihat Gambar 10-5(c).



10. Carilah daya sesaat total p(t), daya rata-rata P, dan daya reaktif Q, yang diberikan dari $v = \left(V\sqrt{2}\right)\cos\omega t$ ke sebuah rangkaian RLC parallel.

    Jawab :

Daya sesaat total adalah

$$p_T = vi = v(i_R + i_L + i_C) = p_R + p_L + p_C$$

Dengan mensubstitusi nilai-nilai p_R, p_L, dan p_C yang ditemukan masing-masing pada Contoh 10.6, 10.7, dan 10.8, diperoleh

$$p_T = \frac{V^2}{R}(1 + \cos 2\omega t) + V^2\left(\frac{1}{L\omega} - C\omega\right) \sin 2\omega t$$

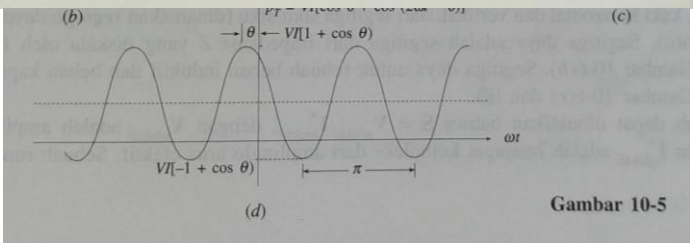
Daya rata-rata adalah

$$p_T = p_R = V^2/R$$

Daya reaktif adalah

$$Q_T = Q_L + Q_C = V^2\left(\frac{1}{L\omega} - C\omega\right) \qquad (12)$$

Untuk $(1/L\omega) - C\omega = 0$, daya reaktif total adalah nol. Gambar 10-5(d) menunjukkan $p_T(t)$ untuk suatu beban dengan faktor daya yang mendahului.



Gambar 10-5

11. Sebuah tegangan sinusoidal dengan V_{eff} = 10V, dihubungkan pada Z_1 = 1+j seperti ditunjukkan pada gambar 10-7a.
    a. Carilah i_1, $\mathbf{I}_{1\ efektif}$, $p_1(t)$, P_1, Q_1, faktor daya pf_1, dan $\mathbf{S}_1$.
    b. Ulangi bagian (a) dengan mengganti beban Z_1 di (a) dengan Z_2 = 1-j, seperti ditunjukkan pada gambar 10-7b.
    c. Ulangi bagian (a) setelah menghubungkan secara parallel, Z1 di (a) dan Z2 di (b), seperti ditunjukkan pada gambar 10-7c.

Jawab :

(*a*) Lihat Gambar 10-7(*a*)

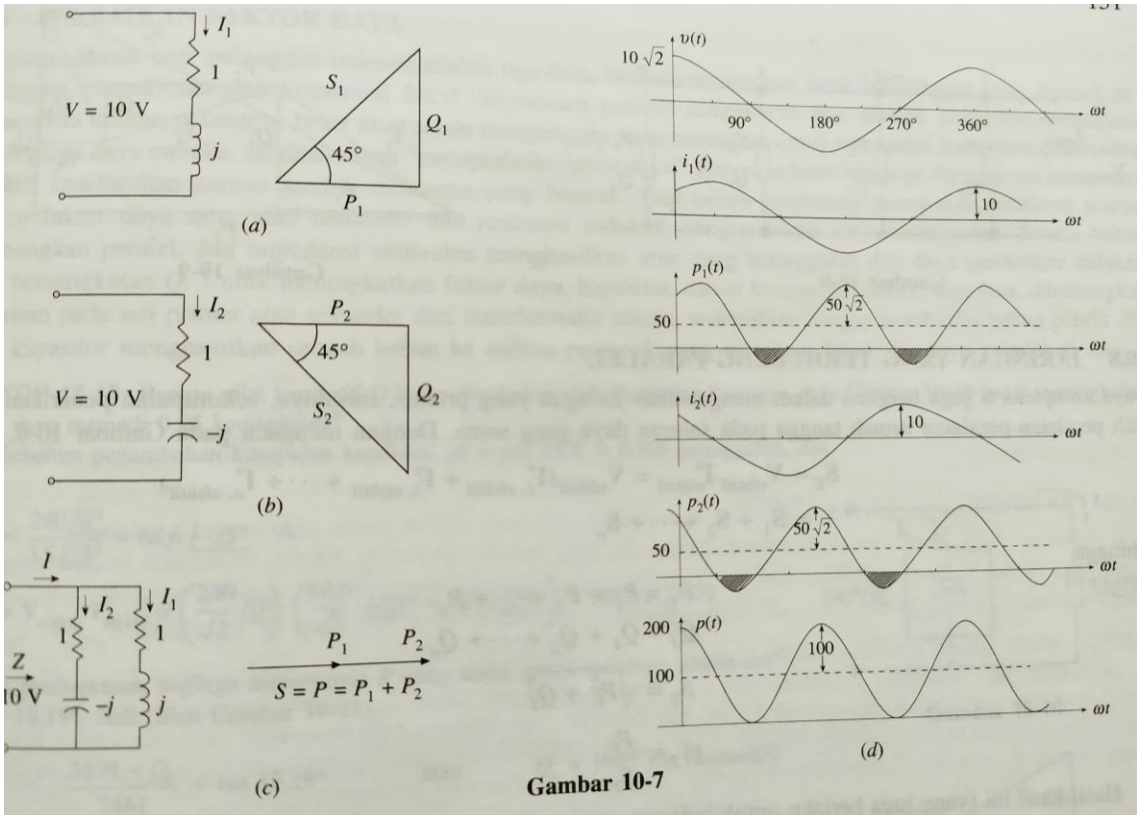
$$Z_1 = \sqrt{2}\ \underline{/45^\circ}$$
$$i_1 = 10\cos(\omega t - 45^\circ)$$
$$\mathbf{I}_{1,efektif} = 5\sqrt{2}\ \underline{/-45^\circ}$$
$$p_1(t) = (100\sqrt{2})\cos\omega t\cos(\omega t - 45^\circ)$$
$$= 50 + (50\sqrt{2})\cos(2\omega t - 45^\circ)\ \text{W}$$
$$P_1 = V_{efektif} I_{1,efektif}\cos 45^\circ = 50\ \text{W}$$
$$Q_1 = V_{efektif} I_{1,efektif}\sin 45^\circ = 50\ \text{var}$$
$$\mathbf{S}_1 = P_1 + jQ_1 = 50 + j50$$
$$S_1 = |\mathbf{S}_1| = 50\sqrt{2} = 70{,}7\ \text{VA}$$
$$pf_1 = 0{,}707\ \text{ketinggalan}$$

(*b*) Lihat Gambar 10-7(*b*)

$$Z_2 = \sqrt{2}\ \underline{/-45^\circ}$$
$$i_2 = 10\cos(\omega t + 45^\circ)$$
$$\mathbf{I}_{2,efektif} = 5\sqrt{2}\ \underline{/45^\circ}$$
$$p_2(t) = (100\sqrt{2})\cos\omega t\cos(\omega t + 45^\circ)$$
$$= 50 + (50\sqrt{2})\cos(2\omega t + 45^\circ)\ \text{W}$$
$$p_2 = V_{efektif} I_{2,efektif}\cos 45^\circ = 50\ \text{W}$$
$$Q_2 = -V_{efektif} I_{2,efektif}\sin 45^\circ = -50\ \text{var}$$
$$\mathbf{S}_2 = P_2 + jQ_2 = 50 - j50$$
$$S_2 = |\mathbf{S}_2| = 50\sqrt{2} = 70{,}7\ \text{VA}$$
$$pf_2 = 0{,}707\ \text{mendahului}$$

(*c*) Lihat Gambar 10-7(*c*)

$$Z = Z_1 \| Z_2 = \frac{(1+j)(1-j)}{(1+j)+(1-j)} = 1$$
$$i = 10\sqrt{2}\cos\omega t$$



Gambar 10-7

12. Sebuah jaringan pasif tertentu mempunyai impedansi ekivalen Z = 3 + j4 Ω dan tegangan $v = 42{,}5\cos(1000t + 30^0)$ V. Berikanlah informasi daya yang lengkap.

    Jawab :

$$\mathbf{V}_{\text{efektif}} = \frac{42,5}{\sqrt{2}}\underline{/30^\circ} \quad \text{V}$$

$$\mathbf{I}_{\text{efektif}} = \frac{\mathbf{V}_{\text{efektif}}}{Z} = \frac{(42,5/\sqrt{2})\underline{/30^\circ}}{5\underline{/53,13^\circ}} = \frac{8,5}{\sqrt{2}}\underline{/-23,13^\circ} \quad \text{A}$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{V}_{\text{efektif}}\,\mathbf{I}^*_{\text{efektif}} = 180,6\underline{/53,13^\circ} = 108,4 + j144,5$$

Jadi, $P = 108,4$ W, $Q = 144,5$ var (induktif), $S = 180,6$ VA, dan pf $= \cos 53,13^\circ = 0,6$ ketinggalan.

13. Tiga beban dihubungkan secara parallel ke sebuah saluran AC 6KVefektif, seperti ditunjukkan pada gambar 10-8.
    Diketahui : $P_1 = 10$KW, $pf_1 = 1$;
    $P_2 = 20$KW, $pf_2 = 0,5$ lagging;
    $P_3 = 15$KW, $pf_3 = 0,6$ lagging;
    Ditanya : Cari P_T, Q_T, S_T,pf_T, dan arus $\mathbf{I}_{\text{efektif}}$ = ?
    Jawab :

Kita mula-mula mendapatkan daya reaktif untuk tiap beban:

$\text{pf}_1 = \cos\theta_1 = 1$ $\quad \tan\theta_1 = 0$ $\quad Q_1 = P_1 \tan\theta_1 = 0$ kvar

$\text{pf}_2 = \cos\theta_2 = 0,5$ $\quad \tan\theta_2 = 1,73$ $\quad Q_2 = P_2 \tan\theta_2 = 34,6$ kvar

$\text{pf}_3 = \cos\theta_3 = 0,6$ $\quad \tan\theta_3 = 1,33$ $\quad Q_3 = P_3 \tan\theta_3 = 20$ kvar

Maka P_T, Q_T, S_T, dan pf_T, adalah

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 = 10 + 20 + 15 = 45 \text{ kW}$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0 + 34,6 + 20 = 54,6 \text{ kvar}$$

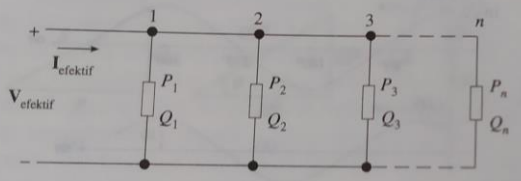
$$S_T = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{45^2 + 54,6^2} = 70,75 \text{ kVA}$$

$$\text{pf}_T = P_T/S_T = 0,64 = \cos\theta,\ \theta = 50,5^\circ \text{ ketinggalan}$$

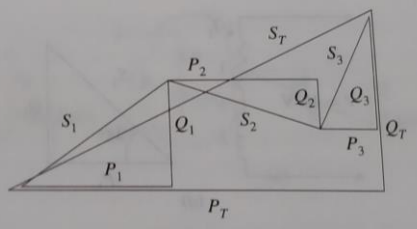
$$I_{\text{efektif}} = S/V_{\text{efektif}} = (70,75 \text{ kVA})/(6 \text{ kV}) = 11,8 \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_{\text{efektif}} = 11,8\underline{/-50,5^\circ} \text{ A}$$

Arus juga dapat ditemukan dari $\mathbf{I} = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3$. Namun, pendekatan ini akan membutuhkan waktu lebih banyak.



Gambar 10-8



Gambar 10-9

14. Berapa nilai kapasitif Q yang harus disediakan oleh kumpulan kapasitor pada gambar 10-10 untuk meningkatkan faktor daya menjadi 0,95 lagging?

    Jawab :
    Sebelum ditambah dengan *capasitor bank*, faktor daya sebelumnya adalah :

$$pf = \cos 25^0 = 0,906 \text{lagging}$$

    Sedangkan arus semula :

$$\boldsymbol{I}_1 = \frac{240\angle 0^0}{3,5\angle 25^0} = 68,6\angle -25^0\,\boldsymbol{A}$$

    Nilai daya kompleksnya :

$$S = V_{eff} * I_{eff}$$

$$S = \frac{240}{\sqrt{2}}\angle 0^0 * \frac{68,6}{\sqrt{2}}\angle +25^0 = \frac{16464}{2}\angle\left(0^0 - 25^0\right) = 8232\angle 25^0 VA$$

$$P = 8232\cos 25^0 = 8232 * 0,906 = 7461 \quad \mathbf{W}$$

$$\mathbf{Q} = 8232\sin 25^0 = 8232 * 0,423 = 3479 \quad \mathbf{VAr}$$

$$\mathbf{S} = 8232\angle 25^0 = 7461 + j3479 \quad \mathbf{VA}$$

Agar meningkat menjadi faktor dayanya 0,95 maka segitiga daya mempunyai P yang sama tetapi sudutnya berubah menjadi : $\cos^{-1} 0,95 = 18,19^0$, jadi (lihat gambar 10-11) berdasarkan rumus trigonometri :

$$\tan 18,19^0 = \frac{y}{x} = \frac{3479 - Q_C}{7461}$$

$$0,3286 * 7461 = 3479 - Q_C$$

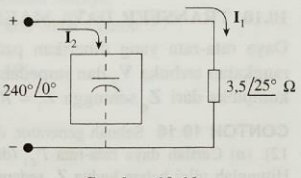
$$Q_C = 3479 - 2451,685 = 1027 \mathbf{VAr\ (induktif)}$$

$\mathbf{I}_1 = \frac{240\angle 0°}{3,5\angle 25°} = 68,6\angle -25°$ A

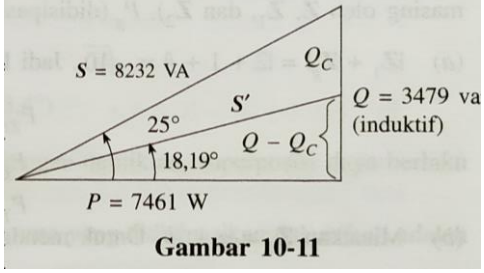
$\mathbf{S} = \mathbf{V}_{efektif}\,\mathbf{I}^*_{efektif} = \left(\frac{240}{\sqrt{2}}\angle 0°\right)\left(\frac{68,6}{\sqrt{2}}\angle +25° = 8232\angle 25°\right) = 7461 + j3479$

Setelah peningkatan, segitiga mempunyai P yang sama, tetapi sudutnya adalah $\cos^{-1}$ 0,95 = 18,19°. Jadi (lihat Gambar 10-11),

$\frac{3479 - Q_c}{7461} = \tan 18,19°$ atau $Q_c = 1027$ var (kapasitif)



Gambar 10-10



Gambar 10-11

15. Sebuah beban dengan P=1000KW, dengan pf=0,5 lagging, diumpan oleh sumber 5KV. Sebuah kapasitor ditambahkan secara parallel sedemikian hingga faktor daya ditingkatkan menjadi 0,8. Carilah reduksi arus yang ditarik dari generator.

Jawab :

Sebelum ditambahkan kapasitor :

$$S = \frac{P}{\cos\theta} = \frac{1000000}{0,5} = 2000\mathbf{KVA};\quad I = \frac{S}{V} = \frac{2000000}{5000} = 400A$$

Setelah ditambah kapasoitor, menjadi :

$$S = \frac{1000000}{\cos\theta} = \frac{1000000}{0,8} = 1250\text{KVA};\quad \mathrm{I} = \frac{1250000}{5000} = 250A$$

Jadi arus direduksi sebesar : $\frac{400 - 250}{400} = 0,375 = 37,5\%$

Sebelum peningkatan:

P = 1000 kW, cos θ = 0,5 $S = P/\cos\theta$ = 2000kVA, I = 400 A

Setelah peningkatan:

P = 1000 kW, cos θ = 0,8 $S = P/\cos\theta$ = 1250kVA, I = 250 A

Jadi untuk untuk jumlah daya real yang sama, arus direduksi sebesar (400 – 250)/400 = 0,375 atau 37,5 persen.

16. Beban keempat Q4 ditambahkan secara parallel pada ketiga beban parallel, sedemikian hingga faktor daya menjadi lagging 0,8, sementara daya total tetap sama. Cari Q_4 dan S yang dihasilkan, diskusikan pengaruhnya pada arus.

    Jawab :

Pada Contoh 10.12 kita menemukan daya real total dan daya reaktif masing-masing adalah $P = P_1 + P_2 + P_3 = 45$ kW dan $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 54{,}6$ kvar. Untuk kompensasi, sekarang kita tambahkan beban Q_4 (dengan $P_4 = 0$) sedemikian hingga faktor daya yang baru adalah pf = cos θ = 0,8 ketinggalan, $\theta = 36{,}87°$.

Jadi, $$\tan 36{,}87° = (Q + Q_4)/P = (54{,}6 + Q_4)/45 = 0{,}75 \qquad Q_4 = -20{,}85 \text{ kvar}$$

Hasil-hasilnya diringkas di Tabel 10-2. Penambahan beban kompensasi Q_4 mereduksi daya reaktif dari 54,6 kvar menjadi 33,75 kvar dan meningkatkan faktor daya. Ini mereduksi daya nyata S dari 70,75 kVA menjadi 56,25 kVA. Arus direduksi secara proporsional.

Tabel 10-2

Beban	P, kW	pf	Q, kvar	S, kVA
#1	10	1	0	10
#2	20	ketinggalan 0,5	34,6	40
#3	15	ketinggalan 0,6	20	25
#(1 + 2 + 3)	45	ketinggalan 0,64	54,6	70,75
#4	0	mendahului 0	–20,85	20,85
Total	45	ketinggalan 0,8	33,75	56,25